

Aufgabe 28 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Belastungstests

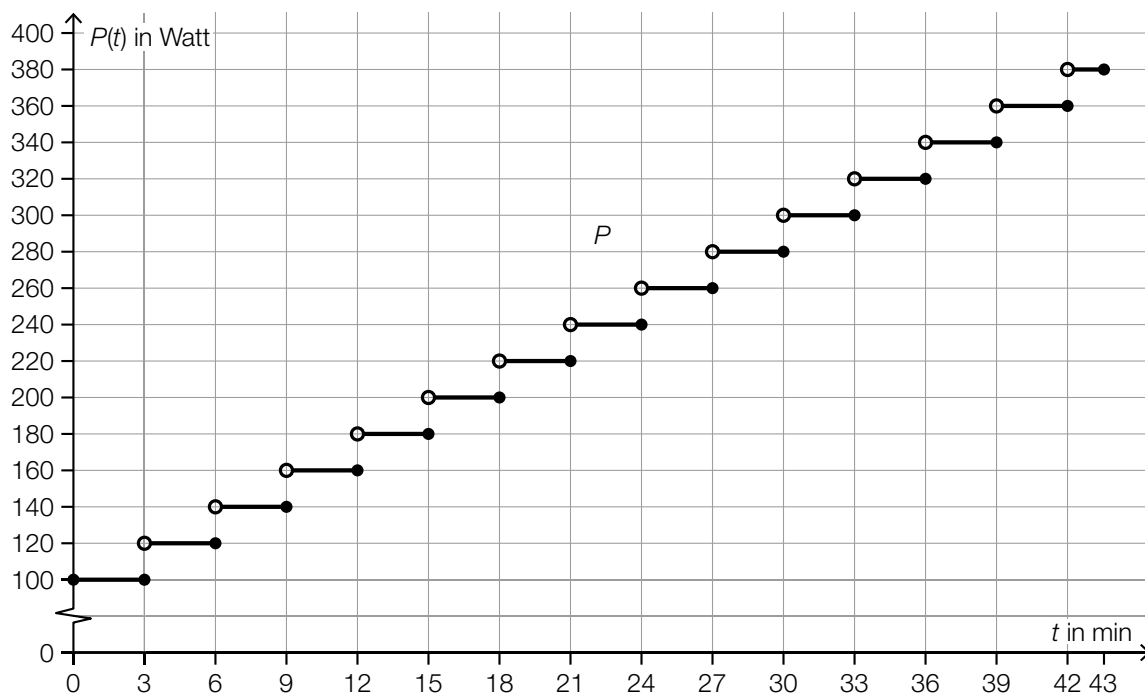
Laktat ist ein Stoffwechselprodukt. Bei zunehmender körperlicher Belastung wird mehr Laktat im Körper produziert.

Bei Belastungstests werden unter anderem die Herzfrequenz und die Laktatkonzentration im Blut (in mmol/L) gemessen.

Aufgabenstellung:

- a) Katharina unterzieht sich einem Belastungstest. Die Belastung wird bei diesem Test schrittweise erhöht, bis Katharina den Test nach 43 min abbricht.

Die Funktion $P: [0; 43] \rightarrow \mathbb{R}^+$, $t \mapsto P(t)$ beschreibt modellhaft die von Katharina erbrachte Leistung in Abhängigkeit von der Zeit t ab Beginn des Belastungstests (t in min, $P(t)$ in Watt). Der Graph von P ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt.



Für die im Zeitintervall $[t_A; t_B]$ (in min) verrichtete Arbeit W (in Joule) gilt:

$$W = 60 \cdot \int_{t_A}^{t_B} P(t) dt$$

- 1) Berechnen Sie die von Katharina im Zeitintervall $[30; 43]$ verrichtete Arbeit in Joule.

[0/1 P.]

Im Rahmen dieses Belastungstests wird die Laktatkonzentration in Katharinas Blut gemessen. Die Funktion $c_1: [0; 43] \rightarrow \mathbb{R}^+$ mit $c_1(t) = 1,13 + 4 \cdot 10^{-8} \cdot t^5$ beschreibt modellhaft die Laktatkonzentration in Abhängigkeit von der Zeit t ab Beginn des Belastungstests (t in min, $c_1(t)$ in mmol/L).

- 2) Ermitteln Sie diejenige Leistung (in Watt) während dieses Belastungstests, bei der eine Laktatkonzentration von 1,95 mmol/L erreicht wird. [0/1 P.]

Bei diesem Belastungstest wird auch Katharinas Herzfrequenz gemessen.

Die Funktion $H: [0; 43] \rightarrow \mathbb{R}^+$ mit $H(t) = 2 \cdot t + 85$ beschreibt modellhaft die Herzfrequenz in Abhängigkeit von der Zeit t ab Beginn des Belastungstests (t in min, $H(t)$ in Schlägen/min).

- 3) Beschreiben Sie die Bedeutung der Zahlen 2 und 85 im gegebenen Sachzusammenhang. Geben Sie dabei jeweils die zugehörigen Einheiten an.

Bedeutung der Zahl 2:

Bedeutung der Zahl 85:

[0/½/1 P.]

- b) Katharina unterzieht sich einem anderen Belastungstest. Dabei wird die Laktatkonzentration in ihrem Blut zu Beginn, während und nach einer intensiven Belastung gemessen.

Die Funktion $c_2: [0; 30] \rightarrow \mathbb{R}^+$ mit $c_2(t) = 31,2 \cdot (e^{-0,066 \cdot t} - e^{-0,325 \cdot t}) + 1,13$ beschreibt modellhaft die Laktatkonzentration in Abhängigkeit von der Zeit t ab Beginn des Belastungstests (t in min, $c_2(t)$ in mmol/L).

Zum Zeitpunkt t_1 ist die Laktatkonzentration wieder auf die Hälfte des maximal erreichten Wertes abgesunken.

- 1) Ermitteln Sie t_1 . [0/1 P.]

